

Resumen: Capa de Red (Protocolo IP)

Resumen Integral Consolidado - Funciones de Red, Comparación Postal, Direccionamiento, Enrutamiento y Encapsulación

1. Funciones Principales de la Capa de Red

- **Protocolo principal:** El protocolo más importante y principal de esta capa es el protocolo **IP (Internet Protocol)** [cite: source_text].
- **Funciones clave:** Ofrece principalmente funciones de *direccionamiento* y *enrutamiento* [cite: source_text].
- **Independencia de la distancia:** Al igual que en el correo postal (donde redactar y empaquetar una carta es idéntico sin importar si el destino está cerca o al otro lado del mundo), las capas superiores (aplicación y transporte) operan igual independientemente de la distancia. De la gestión del tránsito físico y las interconexiones se encargan la capa de red y las capas inferiores [cite: source_text].

2. Direccionamiento y Agrupación (Redes y Códigos Postales)

- **Direccionamiento único:** Permite que cada interfaz de red de un equipo posea una dirección única para evitar malentendidos al enviar datos, de forma análoga a como cada casa posee una dirección postal única compuesta por puerta, calle, ciudad, código postal y país [cite: source_text].
- **Agrupación de direcciones:** Las direcciones IP son agrupables formando lo que se denomina una **red** [cite: source_text], cumpliendo una función similar a los códigos postales que identifican zonas geográficas concretas [cite: source_text].

3. Enrutamiento (Routing) y Reenvío (Forwarding)

- **Equipos de capa de red:** Los dispositivos encargados de estas funciones son los **routers** [cite: source_text].
- **Routing y Forwarding:** El router toma la información que llega por una interfaz y decide por cuál otra debe enviarla para que llegue al destino de forma rápida y confiable (proceso de decisión conocido como *routing*), ejecutando físicamente el reenvío de un paquete de una interfaz a otra (proceso conocido como *forwarding*) [cite: source_text].
- **Desentendimiento de la ruta:** Las capas superiores no necesitan conocer la arquitectura ni la ruta física de la red para que los datos lleguen a su destino, tal como ocurre cuando enviamos una carta sin preocuparnos por las oficinas intermedias por las que transitará [cite: source_text].

4. Encapsulación y Cabeceras

- **Uso de cabeceras:** Para cumplir su función, la capa de red añade su propia información de control al paquete mediante una **cabecera IP** (que contiene las direcciones IP de origen y destino, entre otros datos relevantes) [cite: source_text].
- **Estructura del paquete:** A medida que los datos descienden por el modelo, se van añadiendo las cabeceras correspondientes de cada capa (ej. datos originales, cabecera de aplicación como HTTP, cabecera de transporte como TCP o UDP, y la cabecera IP de la capa de red) [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cuáles son las dos funciones principales que ofrece la capa de red mediante el protocolo IP y qué dispositivos de red las ejecutan?

R: Las dos funciones principales son el **direccionamiento** y el **enrutamiento** [cite: source_text]. Estas funciones son ejecutadas principalmente por los **routers**, dispositivos de capa de red encargados de decidir la mejor ruta y reenviar el tráfico entre distintas interfaces [cite: source_text].

P: ¿Qué diferencia conceptual existe entre los conceptos de *routing* (enrutamiento) y *forwarding* (reenvío) en un router?

R: El *routing* hace referencia al proceso de toma de decisiones donde el router evalúa por cuál interfaz debe enviar la información para que llegue al destino de forma óptima [cite: source_text], mientras que el *forwarding* es la acción técnica de coger el paquete de una interfaz y reenviarlo físicamente por otra [cite: source_text].

P: ¿Cómo se relacionan los datos originales de la aplicación con las cabeceras de transporte y de red en el proceso de encapsulación?

R: Durante el descenso por el modelo de red, los datos originales incorporan secuencialmente las cabeceras de cada capa para gestionar la comunicación: primero la cabecera de aplicación (ej. HTTP), luego la cabecera de transporte (ej. TCP o UDP) y posteriormente la cabecera IP de la capa de red [cite: source_text].